NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

رقيب
RAQEEB

عداد ذكي على كل بئر مرخّص: الكمية المسحوبة مقابل الحصة، لحظيًا

الفريق	**NEXORA**
المجال	المؤسسات والصناعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»
جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

رقيب عداد ذكي على كل بئر مرخّص: الكمية المسحوبة مقابل الحصة، لحظيًا. وحدة مراقبة متينة تعمل بالطاقة الشمسية تُركّب على عداد البئر أو على خط الضخ، وتقيس التدفق ومنسوب المياه في البئر ووقت تشغيل المضخة، وترسل البيانات عبر الشبكة الخلوية أو الأقمار الصناعية. المنصة تقارن السحب بالحصة وتنبه قبل التجاوز، وتتابع صحة الحوض الجوفي.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
31,000 د.أ	**80,705 د.أ**	**369,700 د.أ**	**71,260 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

الضخ الجائر من المياه الجوفية يخفض مناسيب الأحواض الجوفية عامًا بعد عام. حتى الآبار المرخصة قد تتجاوز حصصها، والقراءة اليدوية للعدادات متقطعة وعرضة للتلاعب، فلا تعرف الجهات المسؤولة الكمية المسحوبة فعليًا.

- الأحواض الجوفية الأردنية تعاني من الاستنزاف وانخفاض المناسيب.
- مراقبة الآبار عن بعد ممارسة عالمية لإدارة المياه الجوفية.
- عين السما (مشروعنا السابق) تكشف الآبار المخالفة؛ رقيب يضبط الآبار المرخصة، فيكتمل الحل.

3. الحل المقترح

وحدة مراقبة متينة تعمل بالطاقة الشمسية تُركّب على عداد البئر أو على خط الضخ، وتقيس التدفق ومنسوب المياه في البئر ووقت تشغيل المضخة، وترسل البيانات عبر الشبكة الخلوية أو الأقمار الصناعية. المنصة تقارن السحب بالحصة وتنبه قبل التجاوز، وتتابع صحة الحوض الجوفي.

4. كيف يعمل

1. تركيب الوحدة على البئر بختم ضد العبث.
2. قياس التدفق والمنسوب وتشغيل المضخة.
3. إرسال البيانات دوريًا.
4. مقارنة مع الحصة وتنبيهات.
5. خرائط صحة الحوض الجوفي ولوحة للوزارة.

5. المميزات والتقنيات

- قراءة لحظية للسحب
- إنذار قبل تجاوز الحصة
- كشف العبث والفصل
- قياس منسوب البئر
- تقارير لصاحب البئر عن كفاءة المضخة
- تكامل مع عين السما

الذكاء الاصطناعي: كشف الشذوذ والعبث؛ تنبؤ بمناسيب الحوض؛ تقدير الكفاءة والصيانة

البيانات: قراءات الوحدات، سجلات التراخيص والحصص، بيانات الأحواض

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** خريطة لحوض جوفي تظهر الآبار باللون الأخضر والأصفر والأحمر حسب نسبة السحب من الحصة، ونقرة واحدة تُظهر منحنى منسوب بئر يهبط عامًا بعد عام.

6. الابتكار والتميّز

- وحدات مراقبة الآبار موجودة عالميًا؛ رقيب مصمم بكلفة منخفضة ومنصة عربية متكاملة مع كشف الآبار المخالفة.
- قيمة لصاحب البئر أيضًا (كفاءة المضخة والكهرباء).
- قاعدة بيانات وطنية للمياه الجوفية.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة المياه
- أصحاب المزارع الكبيرة
- المانحون
- مشروع عين السما

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تصنيع وتركيب الوحدات
- تشغيل المنصة
- تحليل المياه الجوفية

الموارد الرئيسية Key Resources
- تصميم الوحدة
- المنصة
- فريق ميداني

القيمة المقدّمة Value Propositions
- للدولة: رقابة لحظية على الموارد الجوفية
- لصاحب البئر: كفاءة مضخة وتوفير كهرباء
- للمانحين: بيانات موثوقة

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- عقود خدمة
- تقارير دورية

القنوات Channels
- العطاءات الحكومية
- المانحون
- مبيعات للمزارع

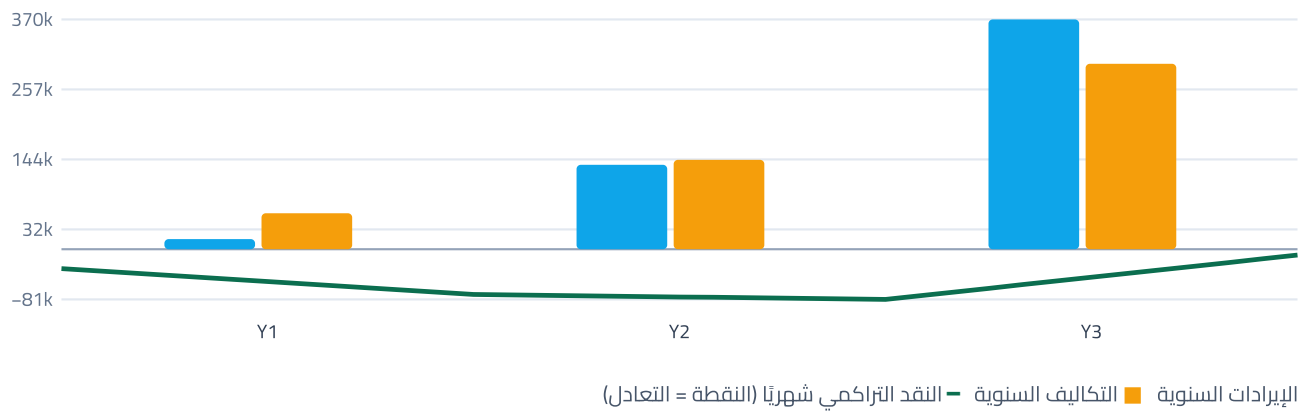
شرائح العملاء Customer Segments
- وزارة المياه
- أصحاب الآبار الزراعية والصناعية
- المشاريع الممولة دوليًا

هيكل التكاليف Cost Structure
- مكونات الوحدات
- الاتصالات
- الفريق الميداني

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- بيع وتركيب الوحدة
- اشتراك بيانات لكل بئر
- عقد منصة وطنية

8. الجدوى المالية

الافتراض: 30 بئرًا في السنة الأولى، 200 ثم 600.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	تصميم الوحدة
الأسابيع 4–6	المنصة والتنبيهات
الأسابيع 7–9	تركيب على 5 آبار مزارع متعاونة
الأسابيع 10–12	تحليل البيانات والعرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- عدد الآبار المراقبة
- انخفاض تجاوز الحصص
- دقة البيانات مقارنة بالقراءة اليدوية
- اتجاه مناسيب الأحواض

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
رفض أصحاب الآبار	تقديم قيمة لهم (توفير الكهرباء) وإلزام تنظيمي تدريجي
العبث بالأجهزة	أختام وإنذارات وكاميرا اختيارية
قرار حكومي بطيء	تجارب مع مزارع كبيرة ومانحين

مراقبة الآبار جزء من صلاحيات وزارة المياه، والتعميم يحتاج قرارًا تنظيميًا. البيانات ملك للوزارة وصاحب البئر حسب الاتفاق.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 80,705 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "وزارة المياه" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: تصميم الوحدة.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.